

# BOM-Mapper

KI-gestütztes Stücklisten-Mapping für den Werkzeugbau

Von Null erklärt: Der Konstruktionsprozess, seine Probleme, wie das System hilft, wie man es benutzt, wann es sinnvoll ist und was man für einen neuen Kunden braucht.

---

Dieses Dokument richtet sich an Personen ohne Vorwissen über Werkzeugbau oder Druckguss — z. B. Entwickler, Projektleiter oder neue Teammitglieder. Es setzt keine Branchenkenntnis voraus und erklärt jeden Fachbegriff.

# Inhalt

1. Worum geht es? (Die Kurzfassung)
2. Was macht ein Werkzeugbauer? — Die Branche von Null
3. Was ist eine Stückliste (BOM)?
4. Der heutige Prozess: Wie ein Konstrukteur arbeitet
5. Die Probleme und Pain Points
6. Was sind Stammdaten? (Der Wahrheitsanker)
7. Wie unser System das löst — die 5 Schichten
8. Das Ampel-System: Grün / Gelb / Rot
9. Wie man das System benutzt — Schritt für Schritt
10. Wann ist das System sinnvoll — und wo sind die Grenzen?
11. Voraussetzungen für den Einsatz
12. Neuer Kunde: Was man alles braucht (Onboarding)
13. Zusammenfassung

# 1. Worum geht es? (Die Kurzfassung)

Ein Werkzeugbauer bekommt von seinen Kunden **Stücklisten** — also Bauteil-Listen — in den unterschiedlichsten Formaten, Sprachen und Strukturen. Jeder Kunde macht es anders. Damit der Werkzeugbauer arbeiten kann, muss er jede dieser Listen in seine **eigene, einheitliche Vorlage** übertragen. Das passiert heute von Hand und dauert im Schnitt **rund 5 Stunden pro Stückliste** — kurze Listen 1–2 Stunden, komplexe Werkzeuge auch 2–3 Tage.

Unser System automatisiert diese Übertragung mit Künstlicher Intelligenz. Das Entscheidende dabei ist nicht „die KI macht alles“, sondern: **Das System sagt für jeden Wert ehrlich, wie sicher es ist** — über ein Ampel-System (Grün/Gelb/Rot). So weiß der Mitarbeiter genau, worauf er sich verlassen kann und was er prüfen muss. Genau daran sind bisherige Anbieter gescheitert: Sie lieferten hübsche, aber unzuverlässige Ergebnisse.

## Der Kerngedanke in einem Satz

Nicht den Menschen zu 100 % ersetzen, sondern seine stumpfe Arbeit drastisch reduzieren — und dabei absolut ehrlich sein, welchen Ergebnissen man trauen kann.

# 2. Was macht ein Werkzeugbauer? — Die Branche von Null

Stell dir einen Autohersteller vor, der ein Aluminium-Getriebegehäuse in Millionenstückzahl produzieren will. Dafür braucht er eine **Gießform** — ein riesiges, tonnenschweres Stahlwerkzeug, in das flüssiges Aluminium unter hohem Druck gepresst wird (das nennt man **Druckguss**).

Der **Werkzeugbauer baut genau diese Form** — nicht das fertige Aluminiumteil, sondern das Werkzeug, mit dem der Kunde das Teil später selbst produziert. Eine solche Form ist kein einzelnes Stück, sondern eine **Baugruppe aus hunderten Einzelteilen**.

## Ein paar Bauteil-Begriffe (nur zum Einordnen)

- **Formplatte:** große Stahlplatte, Grundgerüst der Form.
- **Schieber:** bewegliches Teil, das seitliche Konturen formt.
- **Kern / Einsatz:** formt Innenkonturen oder austauschbare Bereiche.
- **Auswerferstift:** stößt das fertige Teil aus der Form.
- **Normalien:** Standard-Katalogteile von Zulieferern (z. B. Federn, Stifte). Vergleichbar mit fertigen Bibliotheken statt Eigenbau.

Wichtig ist nur die Erkenntnis: Ein Werkzeug besteht aus sehr vielen Teilen, und jedes Teil hat Eigenschaften wie Material, Maße, Härte und Oberflächenbehandlung. Genau diese Eigenschaften stehen in der Stückliste.

# 3. Was ist eine Stückliste (BOM)?

**Stückliste = Bill of Materials (BOM).** Im Kern ist das eine **Tabelle**: Jede Zeile ist ein Bauteil, die Spalten beschreiben es. Ein vereinfachtes Beispiel:

| Pos. | Benennung      | Werkstoff | Maße (mm)       | Härte     | Stück |
|------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
| 1000 | Formplatte     | 1.2343    | 800 × 600 × 120 | 44–46 HRC | 1     |
| 1010 | Auswerferstift | 1.2344    | Ø8 × 150        | 50 HRC    | 24    |
| 1020 | Schieber       | 1.2312    | 210 × 95 × 60   | 30 HRC    | 2     |

## Begriffe in der Tabelle

- **Werkstoff / Werkstoffnummer:** das Material, z. B. Stahl „1.2343“. Dasselbe Material hat oft mehrere Schreibweisen: „1.2343“ = „H11“ = „X38CrMoV5-1“. Für einen Menschen klar, für ein Programm eine Hürde.
- **Härte (HRC / HB):** wie hart der Stahl ist. HRC und HB sind zwei Mess-Skalen. „44–46 HRC“ ist ein erlaubter Bereich.
- **Maße:** Länge × Breite × Höhe (oder Durchmesser Ø). Oft in einem einzigen Feld zusammengeschrieben und muss aufgeteilt werden.

### Der eigentliche Knackpunkt

Jeder Kunde liefert seine Stückliste anders: anderes Dateiformat (PDF, Excel, gescanntes Bild), andere Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch ...), andere Spaltennamen, andere Schreibweisen. Der Werkzeugbauer hat aber nur EINE eigene Zielvorlage, in die alles hineinmuss.

**Software-Analogie:** Das ist ein Schema-Migrations-/ETL-Problem zwischen vielen unbekannten Quellsystemen und einem festen Zielschema — nur dass die Quellen in natürlicher Sprache und unstrukturierten Formaten vorliegen. Genau hier sind klassische Regeln chancenlos und KI stark.

## 4. Der heutige Prozess: Wie ein Konstrukteur arbeitet

Ohne unser System läuft die Übertragung manuell ab. Ein erfahrener Konstrukteur oder Sachbearbeiter:

- öffnet die Kunden-Stückliste (z. B. ein 120-Positionen-PDF auf Englisch),
- öffnet daneben die eigene leere Zielvorlage,
- überträgt Position für Position von Hand,
- schlägt dabei jeden Werkstoff nach („ist H13 = 1.2344? ja“),
- teilt zusammengeschriebene Maße auf, rechnet Zoll in Millimeter um,
- prüft die Werte mit seinem Fachwissen auf Plausibilität.

### Der Zeitaufwand

Der Aufwand schwankt enorm mit der Komplexität des Werkzeugs:

| Komplexität                | Typische Dauer manuell |
|----------------------------|------------------------|
| Kurze, einfache Stückliste | 1 – 2 Stunden          |
| Durchschnitt               | ca. 5 Stunden          |

| Komplexität                          | Typische Dauer manuell |
|--------------------------------------|------------------------|
| Komplexes Werkzeug, viele Positionen | 2 – 3 Tage             |

Wichtig: Das ist **kein stumpfes Abtippen**. Der Mitarbeiter bringt Fachwissen ein — er erkennt z. B., wenn ein Maß unrealistisch ist. Dieses Wissen ist Teil der Arbeit und lässt sich nicht einfach „wegautomatisieren“.

## 5. Die Probleme und Pain Points

- **Zeit:** Im Schnitt 5 Stunden pro Stückliste — bei vielen Aufträgen ein erheblicher, teurer Engpass.
- **Format-Chaos:** Jeder Kunde ist anders; man kann sich auf nichts Festes verlassen. Neue Kunden bringen neue Formate.
- **Fehleranfälligkeit:** Stundenlanges Abtippen führt zu Tippfehlern; der Mensch wird „betriebsblind“ für eigene Fehler.
- **Verlässlichkeit der bisherigen Tools:** Frühere KI-Anbieter lieferten Ergebnisse, die „augenscheinlich inhaltlich falsch“ waren — ohne zu sagen, welchen Werten man trauen kann.
- **Kein Vertrauenssystem = kein Gewinn:** Wenn der Mitarbeiter am Ende trotzdem ALLES nachprüfen muss, hat er mehr Arbeit als vorher. Das ist der wichtigste Pain Point überhaupt.

### Was Kunden wirklich erwarten

Eine ehrliche, realistische Lösung. Selbst wenn nur ein Teil automatisch zuverlässig läuft, ist das ein Gewinn — ABER nur, wenn man sich auf diesen Teil wirklich verlassen kann. „Mensch im Prozess“ (Human-in-the-Loop) ist ausdrücklich akzeptiert und erwartet. Niemand verlangt 100 % Automatik.

## 6. Was sind Stammdaten? (Der Wahrheitsanker)

**Stammdaten** sind die relativ festen Referenzdaten eines Unternehmens — Daten, die sich selten ändern und überall nachgeschlagen werden. Das Gegenteil sind **Bewegungsdaten** (die täglich entstehen, z. B. einzelne Aufträge).

| Stammdaten (fest)                   | Bewegungsdaten (laufend) |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff-Katalog                   | Einzelne Kundenaufträge  |
| Einheiten-Tabelle                   | Konkrete Stücklisten     |
| Teilegruppen, Beschichtungen        | Bestellungen             |
| Artikelstamm (alle bekannten Teile) | —                        |

**Software-Analogie:** Stammdaten sind wie Referenz- bzw. Lookup-Tabellen, Enums oder Konstanten im Code. Bewegungsdaten sind die Zeilen in einer „orders“-Tabelle.

### Warum Stammdaten so wichtig sind

Sie sind der Wahrheitsanker. Wenn der Kunde „H11“ schreibt und das System im Werkstoff-Katalog nachschlägt und findet „H11 = 1.2343, gültiger Warmarbeitsstahl“, dann WEISS es, dass der Wert echt ist — statt nur zu raten. Das ist der Unterschied zwischen „abgesichert“ und „halluziniert“.

## 7. Wie unser System das löst — die 5 Schichten

Das System verarbeitet jede Stückliste in fünf aufeinander aufbauenden Schichten:

| Schicht            | Aufgabe             | Kurz erklärt                                                                                       |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Einlesen        | Datei → Tabelle     | Liest PDF, Excel, CSV — auch gescannte PDFs (Bild-Erkennung als Rückfallebene). Format-unabhängig. |
| 2. Mapping         | Spalten zuordnen    | Die KI erkennt, welche Quellspalte welchem Zielfeld entspricht — egal in welcher Sprache.          |
| 3. Transformation  | Werte normalisieren | Maße aufteilen, Zoll→mm, Material gegen Stammdaten abgleichen, Texte bereinigen.                   |
| 4. Confidence      | Sicherheit bewerten | Mehrere unabhängige Prüfungen ergeben pro Wert eine Ampelfarbe (Grün/Gelb/Rot).                    |
| 5. Review & Export | Prüfen & ausgeben   | Mitarbeiter prüft im Dashboard, korrigiert, exportiert in die Zielvorlage.                         |

Die Schichten 1–3 lösen das **Struktur-Problem** (welche Spalte ist was, welcher Wert gehört wohin). Schicht 4 löst das **Vertrauens-Problem** — und das ist der eigentliche Unterschied zur gescheiterten Konkurrenz.

## 8. Das Ampel-System: Grün / Gelb / Rot

Für jeden einzelnen Wert entscheidet das System, wie sicher es ist, und vergibt eine Farbe:

| Farbe | Bedeutung                                            | Was der Mitarbeiter tut                                               |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| GRÜN  | Sehr sicher — mehrere Prüfungen bestätigen den Wert. | Nicht anfassen. Vertrauen.                                            |
| GELB  | Vorschlag vorhanden, aber bitte kurz bestätigen.     | Wert ist vorausgefüllt → mit einem Blick bestätigen oder korrigieren. |
| ROT   | Unsicher — das System ist ehrlich „weiß nicht“.      | Manuell ausfüllen, wie früher (selten).                               |

### Das wichtigste Designprinzip: lieber Gelb als falsches Grün

Ein falsches „Grün“ ist Gift: Erlebt der Mitarbeiter EIN falsches Grün, traut er ab dann gar keinem Grün mehr und prüft wieder alles. Deshalb ist das System bewusst vorsichtig — im Zweifel wird ein Feld lieber gelb (wird ohnehin angeschaut) als fälschlich grün.

## Was die echten Zahlen bedeuten

In Tests wurden rund **35,5 % der Werte Grün**, **sehr viel Gelb** und **nur ganz wenig Rot** erreicht. Das klingt zunächst nach „nur ein Drittel automatisch“ — ist aber die **gesunde** Verteilung:

- **Wenig Rot** heißt: Das System wirft fast nie ganz das Handtuch.
- **Viel Gelb** heißt: Es macht fast überall einen brauchbaren Vorschlag, den man nur noch bestätigen muss — nicht neu tippen.
- **Verlässliches Grün** heißt: Dieser Teil kostet null Zeit.

### Die richtige Erfolgs-Messgröße

Nicht „wie viel Prozent Grün?“, sondern „wie viel schneller bin ich als die 5 Stunden von Hand?“. Entscheidend ist, wie BILLIG eine Gelb-Bestätigung ist. Mit einem guten Review-Dashboard dauert ein Gelb-Klick Sekunden statt Minuten — und genau dadurch entsteht der Zeitgewinn, nicht allein durch das Grün.

## 9. Wie man das System benutzt — Schritt für Schritt

1. **Hochladen.** Die Kunden-Stückliste (PDF/Excel) per Drag & Drop hochladen. Kein Vorbereiten der Datei nötig.
2. **Verarbeiten lassen.** Das System liest, mappt, transformiert und bewertet automatisch. Das Ergebnis erscheint als Tabelle in der fertigen Zielstruktur.
3. **Ampel ansehen.** Auf einen Blick sieht man, was grün, gelb und rot ist. Die gesamte Spaltenstruktur ist bereits korrekt — die „Gerüst-Arbeit“ entfällt komplett.
4. **Gelb bestätigen.** Auf eine gelbe Zelle klicken: Das Detail-Panel zeigt die Originalstelle im PDF MARKIERT an (Quell-Verlinkung). Ein Blick genügt → bestätigen oder korrigieren. Hier verbringt man die meiste Zeit — und hier entscheidet sich der Zeitgewinn.
5. **Rot bearbeiten.** Die wenigen roten Felder manuell ausfüllen.
6. **Vollständigkeit prüfen.** Sicherstellen, dass alle Positionen erfasst sind. Das System ist auf „kein Datenverlust“ ausgelegt — jede Quellzeile taucht im Ergebnis auf.
7. **Exportieren.** Mit einem Klick in die echte, formatierte Zielvorlage (Excel) exportieren. Geht weiter in den Werkzeugbau / nachgelagerte Systeme.
8. **Lernen lassen.** Korrekturen werden gespeichert und verbessern das Mapping beim nächsten Auftrag desselben Kunden.

### Die Vertrauens-Aufbauphase

In den ersten 3–5 Aufträgen prüfen Mitarbeiter erfahrungsgemäß auch das Grün — das ist normal. Das System muss sich Vertrauen erst verdienen. Der volle Zeitgewinn entsteht DANACH, wenn man dem Grün ungeprüft vertraut. Das sollte man dem Kunden vorab sagen.

## 10. Wann ist das System sinnvoll — und wo sind die Grenzen?

**Sinnvoll, wenn ...**

- ... regelmäßig Stücklisten in wechselnden Formaten übertragen werden müssen,
- ... brauchbare Stammdaten (Werkstoff-Katalog usw.) vorhanden sind,
- ... Mitarbeiter für die Gelb-Prüfung eingeplant werden können,
- ... der Kunde Human-in-the-Loop akzeptiert (kein 100%-Automatik-Wunsch).

## Grenzen — was das System bewusst NICHT kann

Das System arbeitet aus der Stückliste heraus. Es kann **nicht** erkennen, ob die Stückliste dem CAD-Modell oder der technischen Zeichnung widerspricht.

Beispiel: Der Kunde gibt für einen Block Länge/Breite/Höhe an, die nicht zum 3D-Modell passen („shit in, shit out“). Solche Widersprüche erkennt nur ein Mensch mit Fachwissen und Zugriff auf CAD/Zeichnung — kein ehrliches Tool kann das aus der Stückliste allein. Das ist **keine Schwäche der Umsetzung**, sondern eine grundsätzliche Grenze, die man offen kommuniziert.

### Faustregel

Das System löst das Übertragungs- und Vertrauensproblem hervorragend. Es löst NICHT das fachliche Fehler-Erkennungsproblem gegenüber CAD/Zeichnung. Beides offen zu trennen, schafft Vertrauen statt es zu zerstören.

## 11. Voraussetzungen für den Einsatz

### Fachlich / organisatorisch

- **Stammdaten:** ein brauchbarer Werkstoff-Katalog, Einheiten, Teilegruppen. Fehlen diese, ist deren Aufbau ein Vor-Projekt.
- **Eine feste Zielvorlage** (die einheitliche Excel-Vorlage des Unternehmens).
- **Review-Personen:** Mitarbeiter, die das Gelb prüfen.
- **Echte Beispiel-Stücklisten** in voller Varianz (kein Cherry-Picking).

### Technisch

- **KI-Backend (DSGVO-konform):** Azure OpenAI in einer EU-Region — die Daten verlassen die EU nicht. Für deutsche Industriekunden oft ein Kaufkriterium.
- **Server / Deployment:** eine eigene Instanz pro Unternehmen (kein gemeinsam genutztes System).
- **Sicheres Secrets-Handling:** API-Schlüssel gehören in einen Secret-Store, niemals in eingetragene Dateien.
- **Zugriffsschutz:** Login/API-Key, sichere Sessions, korrekt konfigurierte erlaubte Domains (CORS).

## 12. Neuer Kunde: Was man alles braucht (Onboarding)

Wichtigster Grundsatz: **Der Code ändert sich nicht.** Pro Unternehmen wird nur konfiguriert und mit Daten befüllt. Der eigentliche Aufwand liegt nicht im Programmieren, sondern im Erheben von Domänenwissen, Stammdaten und einem ehrlichen Test.

### A — Konfiguration (technisch, überschaubar)



- Firmenkonfiguration: Name, Branche, Fachkontext für die KI, Vorlagen-Einstellungen (Blattname, Kopfzeile, erste Datenzeile).
- Die echte Excel-Zielvorlage des Kunden.
- Das Zielschema: jedes Feld mit Name, Spalte, Typ, Pflicht/optional, Synonymen — passend zur Vorlage.
- Stammdaten-Dateien: Werkstoffe, Einheiten, Validierungsregeln.

## **B — Domänenwissen erheben (der erste echte Aufwand)**

Mit den Konstrukteuren des Kunden zusammensetzen: Welche Felder, welche Bedeutung, welche Pflichtangaben, welche plausiblen Wertebereiche, welche Fachsprache? Das ist Anforderungsanalyse in einer fremden Domäne.

## **C — Stammdaten klären (der kritischste Punkt)**

### **Die erste Frage an jeden neuen Kunden**

„Habt ihr einen sauberen, gepflegten Werkstoff-Katalog / Artikelstamm — oder müsst ihr den erst aufbauen?“ Ohne Stammdaten als Anker liefert das System viel mehr Gelb/Rot. Das ist das Haupt-Risiko jeder Einführung — und es liegt nicht im Code.

## **D — Ehrlicher Benchmark**

- Echte Eingangs-Stücklisten des Kunden sammeln (volle Varianz).
- Dazu die von Hand korrekt übertragenen Soll-Ergebnisse.
- Damit messen: „Bei euch erreichen wir X % verlässliches Grün.“ Das ist die ehrliche Zahl, die Vertrauen schafft.

## **E — Schwellwerte kalibrieren**

Die Ampel-Schwellwerte pro Kunde einstellen — bei einem vertrauensempfindlichen Neukunden eher vorsichtig starten (lieber mehr Gelb), bis Vertrauen aufgebaut ist.

## **F — Integrationen**

- Woher kommen die Eingangslisten? (Mail, Netzlaufwerk, Dokumentensystem)
- Wohin geht das Ergebnis? (ERP, PLM, Archivsystem)

## **G — Menschen & Prozess**

- Benannte Review-Mitarbeiter.
- Vertrauens-Aufbauphase einplanen (erste Aufträge).
- Verantwortliche für Korrekturen und Stammdaten-Pflege.
- Schulung und fester Ansprechpartner.

### Was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

Drei Dinge — und keines davon ist Code: (1) Hat der Kunde brauchbare Stammdaten? (2) Gibt es echte Stücklisten + Soll-Ergebnisse für einen ehrlichen Benchmark? (3) Sind Menschen und Prozess für den Review eingeplant? Der technische Teil ist an einem Tag erledigt.

## 13. Zusammenfassung

- Werkzeugbauer müssen Kunden-Stücklisten in eine einheitliche Vorlage übertragen — heute manuell, im Schnitt ~5 h (1–2 h bis 2–3 Tage).
- Das ist im Kern ein Schema-Migrations-Problem mit unbekannten, mehrsprachigen, unstrukturierten Quellen — ideal für KI.
- Unser System automatisiert das in 5 Schichten und bewertet JEDEN Wert mit einer Ampel (Grün/Gelb/Rot).
- Der eigentliche Mehrwert ist die Ehrlichkeit: Grün ist verlässlich, Gelb ist ein schnell zu bestätigender Vorschlag, Rot ist selten.
- ~35,5 % Grün, viel Gelb, wenig Rot ist eine gesunde Verteilung — der Zeitgewinn kommt vor allem aus schnellem Gelb-Bestätigen.
- Grenze: Widersprüche zur CAD/Zeichnung erkennt nur der Mensch.
- Neuer Kunde = kein neuer Code, sondern Konfiguration, Stammdaten, Benchmark und eingeplante Review-Menschen.

Stand: dieses Dokument fasst den aktuellen Projekt- und Wissensstand zusammen und dient als Einstieg ohne Vorwissen.